

情報工学科 講義 デジタル信号処理A (2026/05/14)

第6回 高速フーリエ変換と短時間フーリエ変換

情報工学科 准教授 高道 慎之介



Takamichi Laboratory
慶應義塾大学 高道研究室

講義予定

第XX回	日付	内容（順次変わっていくので予想）	
A - 第01回	2026/04/09	イントロダクション，デジタル信号処理	フーリエ変換の基礎 (応用数学の範囲)
A - 第02回	2026/04/16	フーリエ級数展開・フーリエ変換・離散フーリエ変換	
A - 第03回	2026/04/23	ラプラス変換から z 変換へ	
A - 第04回	2026/04/30	インパルス応答と伝達関数，安定性	
A - 第05回	2026/05/07	デジタルフィルタ	フーリエ変換の 工学利用
A - 第06回	2026/05/14	高速フーリエ変換と短時間フーリエ変換	
A - 第07回	2026/05/21	総合演習．期末試験の練習としての立ち位置．	これまでの復習
期末試験	2026/06/XX	(日程は後日アナウンス)	
B - 第08回	2026/05/28	適応信号処理	現代的な信号処理を 理解するための数学
B - 第09回	2026/06/11	ベクトル・行列微分の基礎と応用	
B - 第10回	2026/06/18	微分可能信号処理	現代的な信号処理
B - 第11回	2026/06/25	グラフ信号処理入門	
B - 第12回	2026/07/02	ウェーブレット分析	
B - 第13回	2026/07/09	音声信号処理	おまけ
B - 第14回	2026/07/16	総合演習．期末試験の練習としての立ち位置．	これまでの復習
期末試験	2026/07/XX	(日程は後日アナウンス)	

前回の課題

以下の課題についてレポートを作成し、 LMS 上で提出せよ。

演習：以下の伝達関数の振幅特性と位相特性を求めよ

対象の伝達関数

$$\textcircled{1} H(z) = 1 + 0.5z^{-1} \quad \textcircled{2} H(z) = 1 + 2z^{-1} + z^{-2} \quad \textcircled{3} H(z) = 1 + 2z^{-1} + 4z^{-2} + 2z^{-3} + z^{-4}$$

Step 1: 変数置き換え

$z = \exp(j\omega)$ に置き換えて伝達関数を求める。

①の場合：

$$H(\omega) = 1 + 0.5e^{-j\omega}$$

Step 2: 実部と虚部

複素関数としての実部 Re と虚部 Im を計算する。

①の場合：

$$\begin{aligned} \text{Re}[H(\omega)] &= 1 + 0.5 \cos(\omega) \\ \text{Im}[H(\omega)] &= -0.5 \sin(\omega) \end{aligned}$$

Step 3: 絶対値と偏角

最終的な振幅特性と位相特性を求める。

①の場合：

$$\begin{aligned} |H(\omega)| &= \sqrt{1.25 + \cos \omega} \\ \arg H(\omega) &= -\tan^{-1} \frac{0.5 \sin \omega}{1 + 0.5 \cos \omega} \end{aligned}$$

39

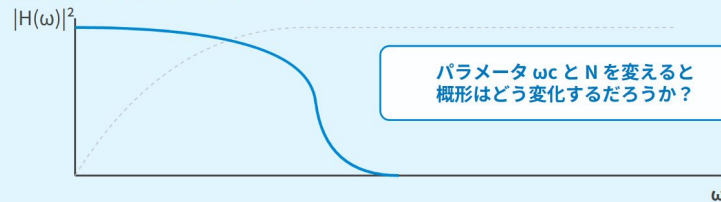
→ ③は②と同じように $(e^{j\omega} + e^{-j\omega})$ のような対称的な項を作れば、簡単に $|H(\omega)| \exp(j0)$ の形にできる

バターワースフィルタ (連続時間フィルタの基本形)

定義: パワースペクトル (振幅スペクトルの二乗)

$$|H(\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2N}} \quad \omega_c: \text{カットオフ周波数}, N: \text{フィルタ次数 (係数数)}$$

関数の特性：概形を考察してみよう



38

ω_c と N を変えたときの $|H(\omega)|^2$ を描画し、各パラメータが概形に与える影響を考察せよ
→ ω_c を増やすと、減衰し始める ω が右側に移る。
 N を増やすと、減衰が急さになる。

本日の内容

今日の話



本日の内容

01. 高速フーリエ変換

計算量の小さな離散フーリエ変換を理解する。

02. 短時間フーリエ変換

時々刻々と変化する信号へのフーリエ変換を理解する。

学習のゴール：離散フーリエ変換の拡張を理解しよう

復習：離散フーリエ変換・フィルタ

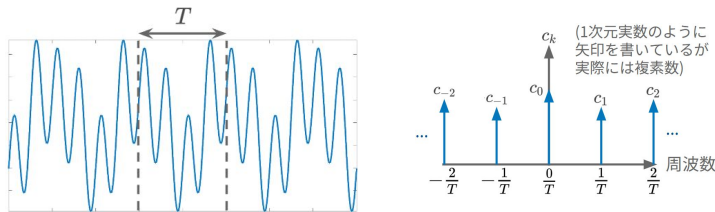
Discrete Fourier transform & filter

手法の比較

連続
時間信号

フーリエ級数展開

周期**連続**時間信号 → **離散**周波数



フーリエ変換

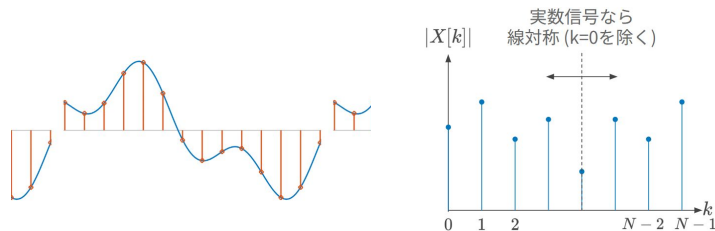
非周期**連続**時間信号 → **連続**周波数



離散
時間信号

離散フーリエ変換 (DFT)

周期**離散**時間信号 → 周期**離散**周波数



離散時間フーリエ変換 (DTFT)

非周期**離散**信号 → **連続**周波数

本講義ではやりません。
興味があれば調べてください。

離散周波数 (信号の周期性を仮定)

連続周波数 (信号は非周期で良い)

離散フーリエ変換とその逆変換

- 離散 Fourier 変換：離散時間信号 → 離散周波数

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-j\frac{2\pi kn}{N}\right) \quad \text{DFT}[x[n]] = X[k]$$

$(k \in \{0, 1, \dots, N-1\})$

- 逆離散 Fourier 変換：離散周波数 → 離散時間信号

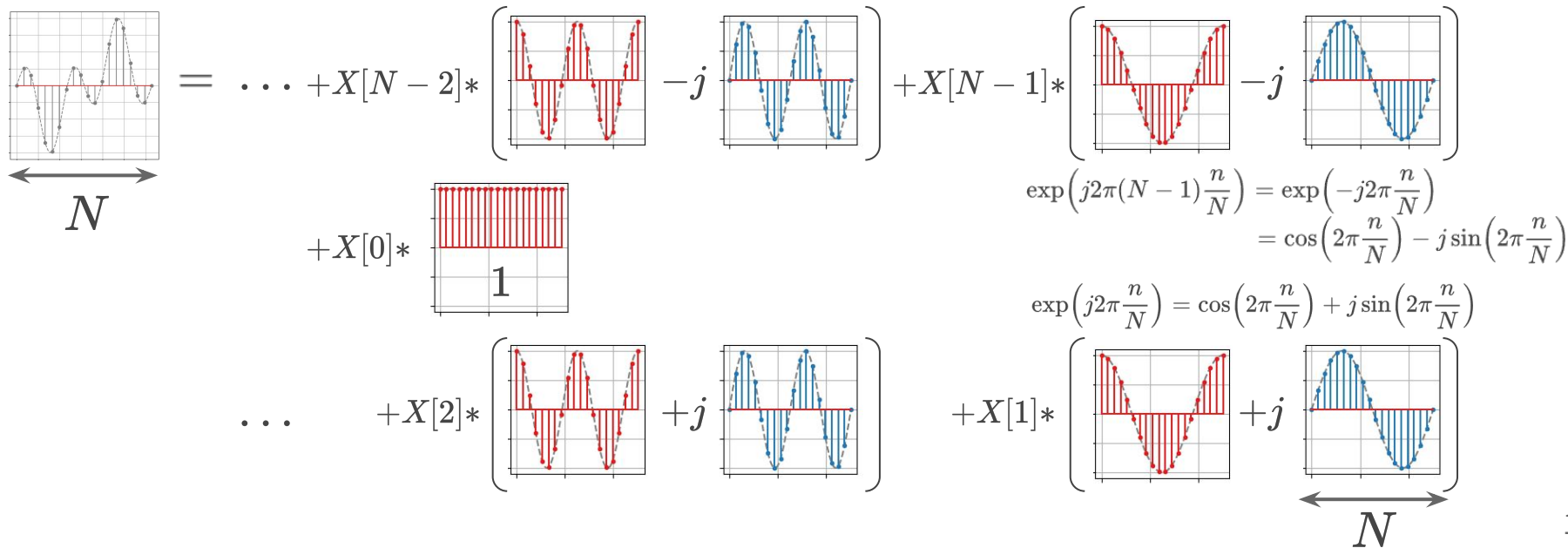
$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \exp\left(j\frac{2\pi kn}{N}\right) \quad \text{DFT}^{-1}[X[k]] = x[n]$$

$(n \in \{0, 1, \dots, N-1\})$

その意味

複素数

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \exp\left(j \frac{2\pi kn}{N}\right)$$



DFT の行列表現

$$\mathbf{X} = \mathbf{W}x$$

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ \vdots \\ X[k] \\ \vdots \\ X[N-1] \end{bmatrix} = \begin{array}{|c|} \hline \text{N-by-N} \\ \text{matrix W} \\ \hline \end{array} \begin{bmatrix} x[0] \\ \vdots \\ x[n] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{bmatrix}$$

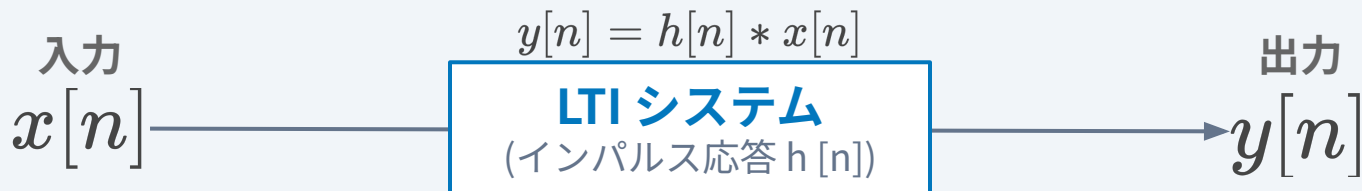
```
import numpy as np

def DFT_matrix(N):
    W = np.zeros((N,N), dtype=complex) # N-by-N zero matrix
    """
    Generate DFT matrix of size N.
    """
    return W

xn = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]) # input signal
W = DFT_matrix(len(xn))

# check
print("your answer:\n", W @ xn) # Xk = W xn
print("numpy:\n", np.fft.fft(xn)) # reference. OK if your answer matches to this.
```

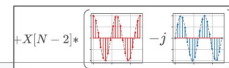

周波数特性を求める



- システムの周波数特性 (周波数応答) を求める．具体的には
 - 振幅特性 (振幅スペクトル)
 - 位相特性 (位相スペクトル)
- これにより，(実) 周波数に対応するシステムの応答を調べられる

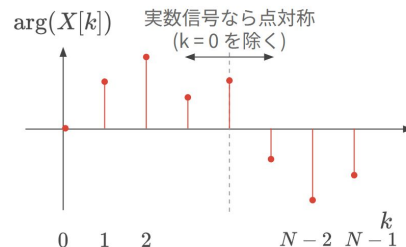
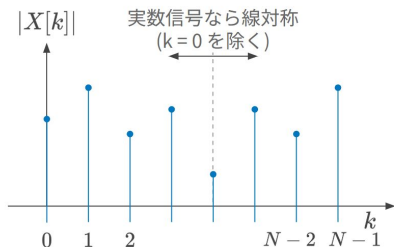
振幅スペクトル $|X[k]|$ と位相スペクトル $\arg(X[k])$

$$X[k] = |X[k]| e^{j \arg(X[k])}$$



振幅：
各周波数成分の大きさを何倍するか

位相：
各成分の開始時刻をどれだけ動かすか



💡 実数信号をDFTする場合、 $k = N/2$ までの表示で十分 (対称性により)

演習：以下の伝達関数の振幅特性と位相特性を求めよ

対象の伝達関数

$$\textcircled{1} H(z) = 1 + 0.5z^{-1} \quad \textcircled{2} H(z) = 1 + 2z^{-1} + z^{-2} \quad \textcircled{3} H(z) = 1 + 2z^{-1} + 4z^{-2} + 2z^{-3} + z^{-4}$$

Step 1: 変数置き換え

$z = \exp(j\omega)$ に置き換えて伝達関数を求める。

①の場合：

$$H(\omega) = 1 + 0.5e^{-j\omega}$$

Step 2: 実部と虚部

複素関数としての実部 Re と虚部 Im を計算する。

①の場合：

$$\text{Re}[H(\omega)] = 1 + 0.5 \cos(\omega)$$

$$\text{Im}[H(\omega)] = \text{✖} 0.5 \sin(\omega)$$

Step 3: 絶対値と偏角

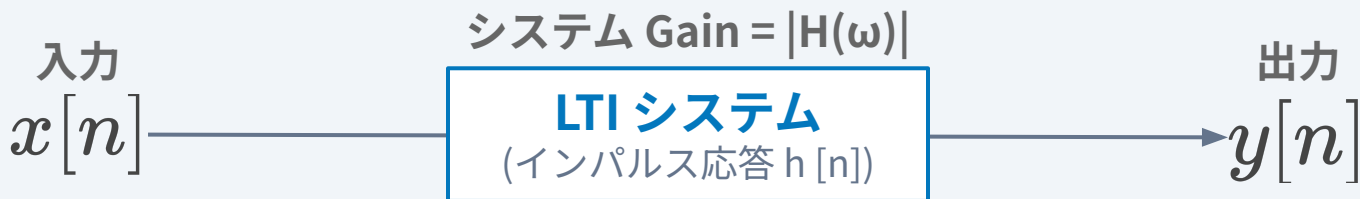
最終的な振幅特性と位相特性を求める。

①の場合：

$$|H(\omega)| = \sqrt{(1.25 + \cos \omega)}$$

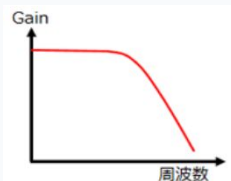
$$\arg H(\omega) = -\tan^{-1} \frac{0.5 \sin \omega}{1 + 0.5 \cos \omega}$$

どの周波数を強めるか／弱めるかを決定するフィルタを 周波数選択性フィルタと呼ぶ。



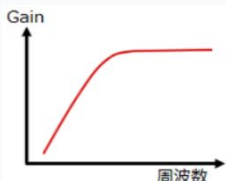
LPF (low pass filter)

低域通過フィルタ
低周波を通過、高周波を遮断（ハイカット）。



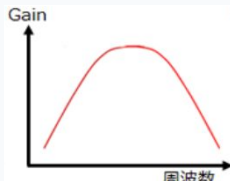
HPF (high pass filter)

高域通過フィルタ
高周波を通過、低周波を遮断（ローカット）。



BPF (band pass filter)

帯域通過フィルタ
中間帯域のみを通過させる。



BEF (band elimination filter)

帯域遮断フィルタ
中間帯域のみを遮断する。



APF (all pass filter)

全域通過フィルタ
全帯域を同一ゲインで通過。
Q. 何に使う？



フィルタの形状の種類

FIR (finite impulse response)

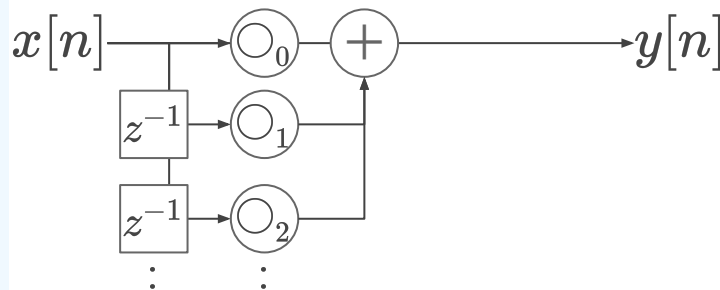
差分方程式 入力にのみ依存

$$y[n] = \sum_m \text{○}_m x[n-m]$$

伝達関数 分子のみ

$$H(z) = \sum_m \text{○}_m z^{-m}$$

ブロック図



フィードフォワードのみ

IIR (infinite impulse response)

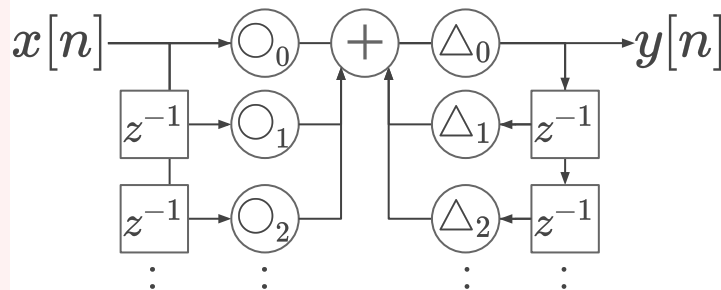
差分方程式 過去の出力に依存

$$y[n] = \sum_m \text{○}_m x[n-m] + \sum_l \text{△}_l y[n-l]$$

伝達関数

$$H(z) = \frac{\sum_m \text{○}_m z^{-m}}{\sum_l \text{△}_l z^{-l}}$$

ブロック図



フィードバックあり

フィルタ設計の種類と特徴

周波数選択フィルタの全条件を満たすのは困難なため、用途に応じて最適な型を選択する

バターワースフィルタ

特徴: 通過帯域の平坦性を優先

- 通過帯域が可能な限り平坦
- 過渡域の減衰は比較的緩やか
- Stephen Butterworth による設計

チェビシェフフィルタ

特徴: 過渡域の急峻さを優先

- 過渡域が非常に急峻に落ちる
- 通過帯域にリップルが生じる
- P. L. Chebyshev による設計

※ 本講義では省略

※ 他にもベッセルフィルタや楕円フィルタなど様々な種類が存在する

ラプラス変換を利用して極を求め伝達関数を導出しよう

周波数 ω をラプラス変換の周波数 s に変換

$$|H(\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2N}} \quad \begin{array}{c} \searrow s = j\omega \\ \downarrow \end{array}$$
$$|H(s)|^2 = \frac{1}{1 + (-j)^{2N} (s/\omega_c)^{2N}} = \frac{1}{1 + (-1)^N (s/\omega_c)^{2N}}$$

$|H(s)|^2 = \infty$ となる s が極． k 番目の極 p_k は

$$p_k = \omega_c e^{j(\pi+2\pi k)/(2N)} \quad (N \text{ is even}), \quad \omega_c e^{j2\pi k/N} \quad (N \text{ is odd})$$

安定な極は s 平面の左側．安定極だけを使ってフィルタを作ると， $N=2$ の場合は

$$H(s) = \frac{1}{(s - \omega_c e^{j3\pi/4})(s - \omega_c e^{j5\pi/4})} = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}\omega_c s + \omega_c^2}$$

アナログフィルタからデジタルフィルタを作る

Converting analogue filter to digital filter

アナログフィルタからデジタルフィルタを作る

バターワースフィルタのように、所望の特性を持つアナログフィルタ（連続時間信号用）から、同じ特性を持つデジタルフィルタを形成する手法を解説する

インパルス不変法

アナログフィルタのインパルス応答を周期 T_s でサンプリングする。

- **長所:** 実装が簡単。元のフィルタが安定なら変換後も安定。
- **短所:** サンプリング定理を満たさない（エイリアシングが発生する）場合がある。

双一次変換

ラプラス変換と z 変換の変換式を一次式の比で線形近似する。

- **長所:** サンプリング定理を必ず満たす。元が安定なら変換後も安定。
- **短所:** 周波数軸の対応が非線形（周波数の歪み）になる。

インパルス不変法：インパルス信号を入力したときの出力が変わらないよう (不変になるよう) に設計する方法

アナログフィルタのインパルス応答を周期 T_s でサンプリングすればよい。

あるアナログフィルタの伝達関数を考える

$$H_A(s) = \frac{a_1}{s - s_1} + \frac{a_2}{s - s_2} + \dots + \frac{a_N}{s - s_N}$$

逆ラプラス変換

$$h_A(t) = a_1 e^{s_1 t} + a_2 e^{s_2 t} + \dots + a_N e^{s_N t}$$

サンプリング

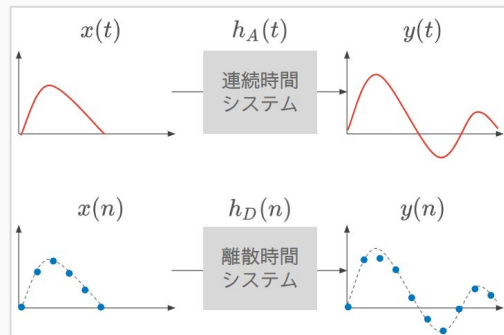
$$h_D[n] = h_A(nT_s) = a_1 e^{s_1 n T_s} + a_2 e^{s_2 n T_s} + \dots + a_N e^{s_N n T_s}$$

z 変換

$$H_D(z) = \frac{a_1}{1 - e^{s_1 T_s} z^{-1}} + \frac{a_2}{1 - e^{s_2 T_s} z^{-1}} + \dots + \frac{a_N}{1 - e^{s_N T_s} z^{-1}}$$

極. $s = \sigma + j\omega$ としたら $|e^{sT_s}| = |e^{\sigma T_s}| |e^{j\omega T_s}| = |e^{\sigma T_s}|$

アナログフィルタの伝達関数が別の形でも、
上記の形に持ってくることであれば、同様に変換



注意点：サンプリング定理を満たす必要があるため，LPF, BPFにのみ適用可能。

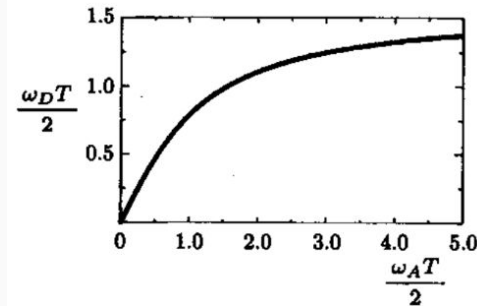
安定性の継承：元フィルタが安定ならば変換後も安定

双一次変換：ラプラス変換→z変換の変換式を (一次式) / (一次式) で近似して変換

分母と分子をテイラー展開で一次近似した変換式で変換しよう。

双一次の式

$$z = e^{sT_s} = \frac{e^{sT_s/2}}{e^{-sT_s/2}} \simeq \frac{1 + sT_s/2}{1 - sT_s/2} \longrightarrow s = \frac{2}{T_s} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$



変換式の意味

{連続, 離散}時間信号の角周波数を ω_A, ω_D とし,
{ラプラス, z}変換をそれぞれ対応するフーリエ変換に
置き換えると

$$j\omega_A = \frac{2}{T_s} \frac{1 - e^{-j\omega_D T_s}}{1 + e^{j\omega_D T_s}} \longrightarrow \omega_A = \frac{2}{T_s} \tan(\omega_D T_s / 2)$$

注意点：連続時間と離散時間
で周波数対応が非線形

**サンプリング定理を常に
満たす：**全ての角周波数は
一定範囲に変換される。

高速フーリエ変換

fast Fourier transform (FFT)

行列計算は $O(N^2)$ の計算量 → とても重い

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ \vdots \\ X[k] \\ \vdots \\ X[N-1] \end{bmatrix} = \begin{array}{c} \boxed{\text{N-by-N} \\ \text{matrix } W} \end{array} \begin{bmatrix} x[0] \\ \vdots \\ x[n] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{bmatrix}$$

$$X = Wx$$

計算負荷の例（3分の音声）

180 [s] * 48,000 [Hz] = 8,640,000

74,000,000,000 回の乗算

解決策：高速フーリエ変換 (FFT)

- 計算量を劇的に抑えるアルゴリズム
- DFTとFFTの結果は全く同じ（厳密解が求まる）

表記を簡単にするために **回転子** を定義

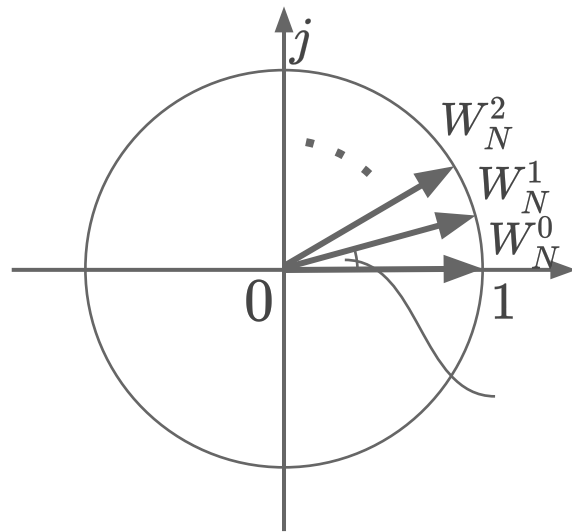
$$W_N = \exp\left(j\frac{2\pi}{N}\right)$$

回転子：単位円を順回転方向にN分割したもの

$$\mathbf{X} = \mathbf{W}\mathbf{x}$$

$$(\mathbf{W}_N)_{nk} = W_N^{-kn} = \exp\left(-j\frac{2\pi kn}{N}\right)$$

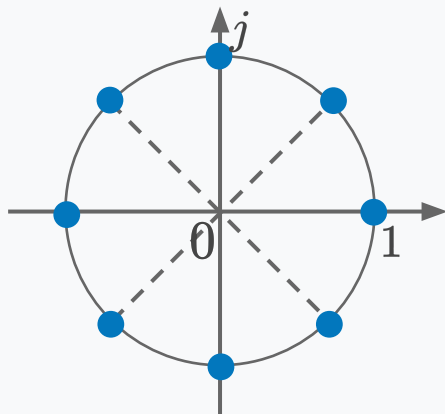
行列の要素．nkだけ逆回転方向に進んだもの



計算量を抑えるためのヒント：対称性を利用する

1. 周期性 (1回転しても同じ)

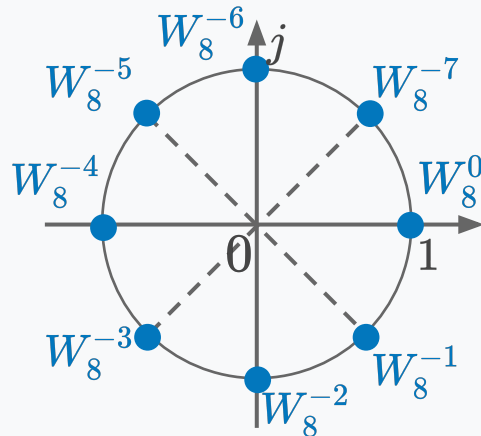
$$W_N^n = W_N^{n+N}$$



$W_N^n x$ の結果を知っていれば、 $W_N^{n+N} x$ を別途計算する必要はない (1 倍すればよい)

2. 対称性 (単位円の反対側)

$$W_N^n = -W_N^{n+N/2}$$



$W_N^n x$ の結果を知っていれば、 $W_N^{n+N/2} x$ を別途計算する必要はない (-1 倍すればよい)

DFT から FFT へ： DFT の行列表現

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ X[2] \\ X[3] \\ X[4] \\ X[5] \\ X[6] \\ X[7] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^{-0 \cdot 0} & W_8^{-1 \cdot 0} & W_8^{-2 \cdot 0} & W_8^{-3 \cdot 0} & W_8^{-4 \cdot 0} & W_8^{-5 \cdot 0} & W_8^{-6 \cdot 0} & W_8^{-7 \cdot 0} \\ W_8^{-0 \cdot 1} & W_8^{-1 \cdot 1} & W_8^{-2 \cdot 1} & W_8^{-3 \cdot 1} & W_8^{-4 \cdot 1} & W_8^{-5 \cdot 1} & W_8^{-6 \cdot 1} & W_8^{-7 \cdot 1} \\ W_8^{-0 \cdot 2} & W_8^{-1 \cdot 2} & W_8^{-2 \cdot 2} & W_8^{-3 \cdot 2} & W_8^{-4 \cdot 2} & W_8^{-5 \cdot 2} & W_8^{-6 \cdot 2} & W_8^{-7 \cdot 2} \\ W_8^{-0 \cdot 3} & W_8^{-1 \cdot 3} & W_8^{-2 \cdot 3} & W_8^{-3 \cdot 3} & W_8^{-4 \cdot 3} & W_8^{-5 \cdot 3} & W_8^{-6 \cdot 3} & W_8^{-7 \cdot 3} \\ W_8^{-0 \cdot 4} & W_8^{-1 \cdot 4} & W_8^{-2 \cdot 4} & W_8^{-3 \cdot 4} & W_8^{-4 \cdot 4} & W_8^{-5 \cdot 4} & W_8^{-6 \cdot 4} & W_8^{-7 \cdot 4} \\ W_8^{-0 \cdot 5} & W_8^{-1 \cdot 5} & W_8^{-2 \cdot 5} & W_8^{-3 \cdot 5} & W_8^{-4 \cdot 5} & W_8^{-5 \cdot 5} & W_8^{-6 \cdot 5} & W_8^{-7 \cdot 5} \\ W_8^{-0 \cdot 6} & W_8^{-1 \cdot 6} & W_8^{-2 \cdot 6} & W_8^{-3 \cdot 6} & W_8^{-4 \cdot 6} & W_8^{-5 \cdot 6} & W_8^{-6 \cdot 6} & W_8^{-7 \cdot 6} \\ W_8^{-0 \cdot 7} & W_8^{-1 \cdot 7} & W_8^{-2 \cdot 7} & W_8^{-3 \cdot 7} & W_8^{-4 \cdot 7} & W_8^{-5 \cdot 7} & W_8^{-6 \cdot 7} & W_8^{-7 \cdot 7} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ x[3] \\ x[4] \\ x[5] \\ x[6] \\ x[7] \end{bmatrix}$$

DFT 行列 ($N=8$ とする)

DFT から FFT へ： 対称性の適用

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ X[2] \\ X[3] \\ X[4] \\ X[5] \\ X[6] \\ X[7] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^{-0\cdot0} & W_8^{-1\cdot0} & W_8^{-2\cdot0} & W_8^{-3\cdot0} & W_8^{-4\cdot0} & W_8^{-5\cdot0} & W_8^{-6\cdot0} & W_8^{-7\cdot0} \\ W_8^{-0\cdot1} & W_8^{-1\cdot1} & W_8^{-2\cdot1} & W_8^{-3\cdot1} & W_8^{-4\cdot1} & W_8^{-5\cdot1} & W_8^{-6\cdot1} & W_8^{-7\cdot1} \\ W_8^{-0\cdot2} & W_8^{-1\cdot2} & W_8^{-2\cdot2} & W_8^{-3\cdot2} & W_8^{-4\cdot2} & W_8^{-5\cdot2} & W_8^{-6\cdot2} & W_8^{-7\cdot2} \\ W_8^{-0\cdot3} & W_8^{-1\cdot3} & W_8^{-2\cdot3} & W_8^{-3\cdot3} & W_8^{-4\cdot3} & W_8^{-5\cdot3} & W_8^{-6\cdot3} & W_8^{-7\cdot3} \\ W_8^{-0\cdot4} & W_8^{-1\cdot4} & W_8^{-2\cdot4} & W_8^{-3\cdot4} & W_8^{-4\cdot4} & W_8^{-5\cdot4} & W_8^{-6\cdot4} & W_8^{-7\cdot4} \\ W_8^{-0\cdot5} & W_8^{-1\cdot5} & W_8^{-2\cdot5} & W_8^{-3\cdot5} & W_8^{-4\cdot5} & W_8^{-5\cdot5} & W_8^{-6\cdot5} & W_8^{-7\cdot5} \\ W_8^{-0\cdot6} & W_8^{-1\cdot6} & W_8^{-2\cdot6} & W_8^{-3\cdot6} & W_8^{-4\cdot6} & W_8^{-5\cdot6} & W_8^{-6\cdot6} & W_8^{-7\cdot6} \\ W_8^{-0\cdot7} & W_8^{-1\cdot7} & W_8^{-2\cdot7} & W_8^{-3\cdot7} & W_8^{-4\cdot7} & W_8^{-5\cdot7} & W_8^{-6\cdot7} & W_8^{-7\cdot7} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ x[3] \\ x[4] \\ x[5] \\ x[6] \\ x[7] \end{bmatrix}$$

周期性 ($W_N^n = W_N^{n+N}$) を適用すると…

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ X[2] \\ X[3] \\ X[4] \\ X[5] \\ X[6] \\ X[7] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} \\ W_8^{-0} & W_8^{-1} & W_8^{-2} & W_8^{-3} & W_8^{-4} & W_8^{-5} & W_8^{-6} & W_8^{-7} \\ W_8^{-0} & W_8^{-2} & W_8^{-4} & W_8^{-6} & W_8^{-0} & W_8^{-2} & W_8^{-4} & W_8^{-6} \\ W_8^{-0} & W_8^{-3} & W_8^{-6} & W_8^{-1} & W_8^{-4} & W_8^{-7} & W_8^{-2} & W_8^{-5} \\ W_8^{-0} & W_8^{-4} & W_8^{-0} & W_8^{-4} & W_8^{-0} & W_8^{-4} & W_8^{-0} & W_8^{-4} \\ W_8^{-0} & W_8^{-5} & W_8^{-2} & W_8^{-7} & W_8^{-4} & W_8^{-1} & W_8^{-6} & W_8^{-3} \\ W_8^{-0} & W_8^{-6} & W_8^{-4} & W_8^{-2} & W_8^{-0} & W_8^{-6} & W_8^{-4} & W_8^{-2} \\ W_8^{-0} & W_8^{-7} & W_8^{-6} & W_8^{-5} & W_8^{-4} & W_8^{-3} & W_8^{-2} & W_8^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ x[3] \\ x[4] \\ x[5] \\ x[6] \\ x[7] \end{bmatrix}$$

DFT から FFT へ :

対称性の適用 → 偶数行を見る

偶数行目の要素は 左半分 と 右半分 が同じ (W_8^{-0})

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ X[2] \\ X[3] \\ X[4] \\ X[5] \\ X[6] \\ X[7] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} \\ W_8^{-0} & W_8^{-1} & W_8^{-2} & W_8^{-3} & W_8^{-4} & W_8^{-5} & W_8^{-6} & W_8^{-7} \\ W_8^{-0} & W_8^{-2} & W_8^{-4} & W_8^{-6} & W_8^{-0} & W_8^{-2} & W_8^{-4} & W_8^{-6} \\ W_8^{-0} & W_8^{-3} & W_8^{-6} & W_8^{-1} & W_8^{-4} & W_8^{-7} & W_8^{-2} & W_8^{-5} \\ W_8^{-0} & W_8^{-4} & W_8^{-0} & W_8^{-4} & W_8^{-0} & W_8^{-4} & W_8^{-0} & W_8^{-4} \\ W_8^{-0} & W_8^{-5} & W_8^{-2} & W_8^{-7} & W_8^{-4} & W_8^{-1} & W_8^{-6} & W_8^{-3} \\ W_8^{-0} & W_8^{-6} & W_8^{-4} & W_8^{-2} & W_8^{-0} & W_8^{-6} & W_8^{-4} & W_8^{-2} \\ W_8^{-0} & W_8^{-7} & W_8^{-6} & W_8^{-5} & W_8^{-4} & W_8^{-3} & W_8^{-2} & W_8^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ x[3] \\ x[4] \\ x[5] \\ x[6] \\ x[7] \end{bmatrix}$$

DFT から FFT へ :

対称性の適用 → 奇数行を見る

奇数行目の要素は **左半分** と **右半分** が半周期ずれ(W_8^{-4})

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ X[2] \\ X[3] \\ X[4] \\ X[5] \\ X[6] \\ X[7] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} \\ W_8^{-0} & W_8^{-1} & W_8^{-2} & W_8^{-3} & W_8^{-4} & W_8^{-5} & W_8^{-6} & W_8^{-7} \\ W_8^{-0} & W_8^{-2} & W_8^{-4} & W_8^{-6} & W_8^{-0} & W_8^{-2} & W_8^{-4} & W_8^{-6} \\ W_8^{-0} & W_8^{-3} & W_8^{-6} & W_8^{-1} & W_8^{-4} & W_8^{-7} & W_8^{-2} & W_8^{-5} \\ W_8^{-0} & W_8^{-4} & W_8^{-0} & W_8^{-4} & W_8^{-0} & W_8^{-4} & W_8^{-0} & W_8^{-4} \\ W_8^{-0} & W_8^{-5} & W_8^{-2} & W_8^{-7} & W_8^{-4} & W_8^{-1} & W_8^{-6} & W_8^{-3} \\ W_8^{-0} & W_8^{-6} & W_8^{-4} & W_8^{-2} & W_8^{-0} & W_8^{-6} & W_8^{-4} & W_8^{-2} \\ W_8^{-0} & W_8^{-7} & W_8^{-6} & W_8^{-5} & W_8^{-4} & W_8^{-3} & W_8^{-2} & W_8^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ x[3] \\ x[4] \\ x[5] \\ x[6] \\ x[7] \end{bmatrix}$$

DFT から FFT へ： 行列を並び替えて分割する

並び替え

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[2] \\ X[4] \\ X[6] \\ X[1] \\ X[3] \\ X[5] \\ X[7] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} \\ W_8^{-0} & W_8^{-2} & W_8^{-4} & W_8^{-6} & W_8^{-0} & W_8^{-2} & W_8^{-4} & W_8^{-6} \\ W_8^{-0} & W_8^{-4} & W_8^{-0} & W_8^{-4} & W_8^{-0} & W_8^{-4} & W_8^{-0} & W_8^{-4} \\ W_8^{-0} & W_8^{-6} & W_8^{-4} & W_8^{-2} & W_8^{-0} & W_8^{-6} & W_8^{-4} & W_8^{-2} \\ W_8^{-0} & W_8^{-1} & W_8^{-2} & W_8^{-3} & W_8^{-4} & W_8^{-5} & W_8^{-6} & W_8^{-7} \\ W_8^{-0} & W_8^{-3} & W_8^{-6} & W_8^{-1} & W_8^{-4} & W_8^{-7} & W_8^{-2} & W_8^{-5} \\ W_8^{-0} & W_8^{-5} & W_8^{-2} & W_8^{-7} & W_8^{-4} & W_8^{-1} & W_8^{-6} & W_8^{-3} \\ W_8^{-0} & W_8^{-7} & W_8^{-6} & W_8^{-5} & W_8^{-4} & W_8^{-3} & W_8^{-2} & W_8^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ x[3] \\ x[4] \\ x[5] \\ x[6] \\ x[7] \end{bmatrix}$$

同じ

分割

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[2] \\ X[4] \\ X[6] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} \\ W_8^{-0} & W_8^{-2} & W_8^{-4} & W_8^{-6} \\ W_8^{-0} & W_8^{-4} & W_8^{-0} & W_8^{-4} \\ W_8^{-0} & W_8^{-6} & W_8^{-4} & W_8^{-2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] + W_8^{-0}x[4] \\ x[1] + W_8^{-0}x[5] \\ x[2] + W_8^{-0}x[6] \\ x[3] + W_8^{-0}x[7] \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X[1] \\ X[3] \\ X[5] \\ X[7] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^{-0} & W_8^{-1} & W_8^{-2} & W_8^{-3} \\ W_8^{-0} & W_8^{-3} & W_8^{-6} & W_8^{-1} \\ W_8^{-0} & W_8^{-5} & W_8^{-2} & W_8^{-7} \\ W_8^{-0} & W_8^{-7} & W_8^{-6} & W_8^{-5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] + W_8^{-4}x[4] \\ x[1] + W_8^{-4}x[5] \\ x[2] + W_8^{-4}x[6] \\ x[3] + W_8^{-4}x[7] \end{bmatrix}$$

半周期ずれ

DFT から FFT へ：

さらに分割 (前頁と色の対応が違うので注意)

左右の比較

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[2] \\ X[4] \\ X[6] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} \\ W_8^{-0} & W_8^{-2} & W_8^{-4} & W_8^{-6} \\ W_8^{-0} & W_8^{-4} & W_8^{-0} & W_8^{-4} \\ W_8^{-0} & W_8^{-6} & W_8^{-4} & W_8^{-2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] + W_8^{-0}x[4] \\ x[1] + W_8^{-0}x[5] \\ x[2] + W_8^{-0}x[6] \\ x[3] + W_8^{-0}x[7] \end{bmatrix}$$

Diagram showing butterfly connections: W_8^{-0} from top-left to top-right, and W_8^{-4} from bottom-left to bottom-right.

並び替え

$$= \begin{bmatrix} W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} & W_8^{-0} \\ W_8^{-0} & W_8^{-4} & W_8^{-0} & W_8^{-4} \\ W_8^{-0} & W_8^{-2} & W_8^{-4} & W_8^{-6} \\ W_8^{-0} & W_8^{-6} & W_8^{-4} & W_8^{-2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] + W_8^{-0}x[4] \\ x[1] + W_8^{-0}x[5] \\ x[2] + W_8^{-0}x[6] \\ x[3] + W_8^{-0}x[7] \end{bmatrix}$$

分割

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[4] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^{-0} & W_8^{-0} \\ W_8^{-0} & W_8^{-4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] + W_8^{-0}x[4] + W_8^{-0}(x[2] + W_8^{-0}x[6]) \\ x[1] + W_8^{-0}x[5] + W_8^{-0}(x[3] + W_8^{-0}x[7]) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X[2] \\ X[6] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^{-0} & W_8^{-2} \\ W_8^{-0} & W_8^{-6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] + W_8^{-0}x[4] + W_8^{-4}(x[2] + W_8^{-0}x[6]) \\ x[1] + W_8^{-0}x[5] + W_8^{-4}(x[3] + W_8^{-0}x[7]) \end{bmatrix}$$

左右の比較

$$\begin{bmatrix} X[1] \\ X[3] \\ X[5] \\ X[7] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^{-0} & W_8^{-1} & W_8^{-2} & W_8^{-3} \\ W_8^{-0} & W_8^{-3} & W_8^{-6} & W_8^{-1} \\ W_8^{-0} & W_8^{-5} & W_8^{-2} & W_8^{-7} \\ W_8^{-0} & W_8^{-7} & W_8^{-6} & W_8^{-5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] + W_8^{-4}x[4] \\ x[1] + W_8^{-4}x[5] \\ x[2] + W_8^{-4}x[6] \\ x[3] + W_8^{-4}x[7] \end{bmatrix}$$

Diagram showing butterfly connections: W_8^{-2} from top-left to top-right, and W_8^{-6} from bottom-left to bottom-right.

並び替え

$$\begin{bmatrix} W_8^{-0} & W_8^{-1} & W_8^{-2} & W_8^{-3} \\ W_8^{-0} & W_8^{-5} & W_8^{-2} & W_8^{-7} \\ W_8^{-0} & W_8^{-3} & W_8^{-6} & W_8^{-1} \\ W_8^{-0} & W_8^{-7} & W_8^{-6} & W_8^{-5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] + W_8^{-4}x[4] \\ x[1] + W_8^{-4}x[5] \\ x[2] + W_8^{-4}x[6] \\ x[3] + W_8^{-4}x[7] \end{bmatrix}$$

分割

$$\begin{bmatrix} X[1] \\ X[5] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^{-0} & W_8^{-1} \\ W_8^{-0} & W_8^{-5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] + W_8^{-4}x[4] + W_8^{-2}(x[2] + W_8^{-4}x[6]) \\ x[1] + W_8^{-4}x[5] + W_8^{-2}(x[3] + W_8^{-4}x[7]) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X[3] \\ X[7] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^{-0} & W_8^{-3} \\ W_8^{-0} & W_8^{-7} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] + W_8^{-4}x[4] + W_8^{-6}(x[2] + W_8^{-4}x[6]) \\ x[1] + W_8^{-4}x[5] + W_8^{-6}(x[3] + W_8^{-4}x[7]) \end{bmatrix}$$

DFT から FFT へ： 対称性を適用する

$$W_N^n = -W_N^{n+N/2}$$

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[4] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^{-0} & W_8^{-0} \\ W_8^{-0} & W_8^{-4} \\ W_8^{-0} & W_8^{-0} \\ W_8^{-0} & -W_8^{-0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] + W_8^{-0}x[4] + W_8^{-0}(x[2] + W_8^{-0}x[6]) \\ x[1] + W_8^{-0}x[5] + W_8^{-0}(x[3] + W_8^{-0}x[7]) \\ x[0] + W_8^{-0}x[4] + W_8^{-0}(x[2] + W_8^{-0}x[6]) \\ x[1] + W_8^{-0}x[5] + W_8^{-0}(x[3] + W_8^{-0}x[7]) \end{bmatrix}$$

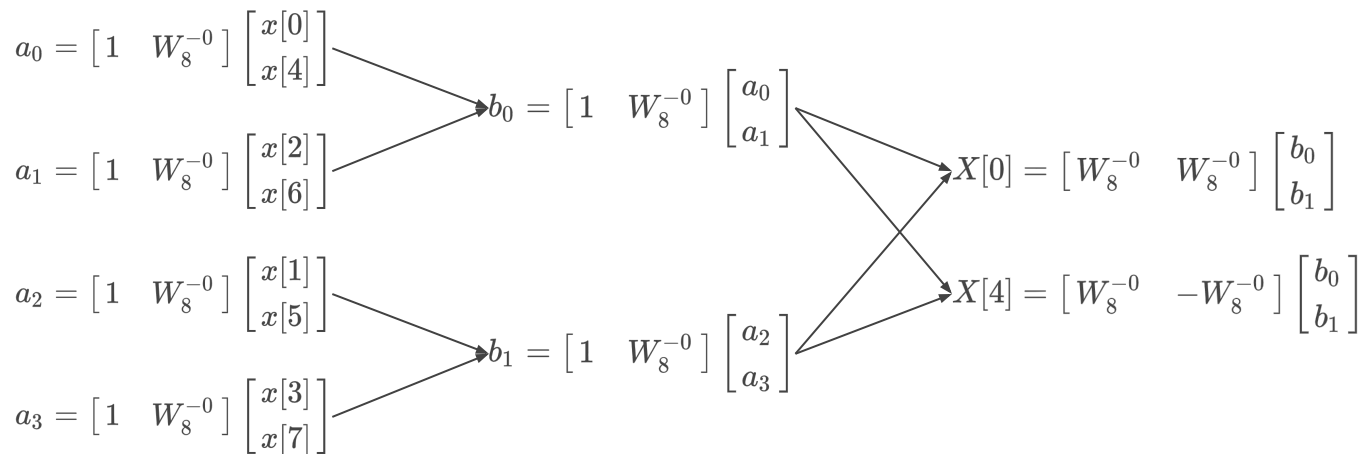
$$\begin{bmatrix} X[2] \\ X[6] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^{-0} & W_8^{-2} \\ W_8^{-0} & W_8^{-6} \\ W_8^{-0} & W_8^{-2} \\ W_8^{-0} & -W_8^{-2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] + W_8^{-0}x[4] + W_8^{-4}(x[2] + W_8^{-0}x[6]) \\ x[1] + W_8^{-0}x[5] + W_8^{-4}(x[3] + W_8^{-0}x[7]) \\ x[0] + W_8^{-0}x[4] - W_8^{-0}(x[2] + W_8^{-0}x[6]) \\ x[1] + W_8^{-0}x[5] - W_8^{-0}(x[3] + W_8^{-0}x[7]) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X[1] \\ X[5] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^{-0} & W_8^{-1} \\ W_8^{-0} & W_8^{-5} \\ W_8^{-0} & W_8^{-1} \\ W_8^{-0} & -W_8^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] + W_8^{-4}x[4] + W_8^{-2}(x[2] + W_8^{-4}x[6]) \\ x[1] + W_8^{-4}x[5] + W_8^{-2}(x[3] + W_8^{-4}x[7]) \\ x[0] - W_8^{-0}x[4] + W_8^{-2}(x[2] - W_8^{-0}x[6]) \\ x[1] - W_8^{-0}x[5] + W_8^{-2}(x[3] - W_8^{-0}x[7]) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X[3] \\ X[7] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^{-0} & W_8^{-3} \\ W_8^{-0} & W_8^{-7} \\ W_8^{-0} & W_8^{-3} \\ W_8^{-0} & -W_8^{-3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] + W_8^{-4}x[4] + W_8^{-6}(x[2] + W_8^{-4}x[6]) \\ x[1] + W_8^{-4}x[5] + W_8^{-6}(x[3] + W_8^{-4}x[7]) \\ x[0] - W_8^{-0}x[4] - W_8^{-2}(x[2] - W_8^{-0}x[6]) \\ x[1] - W_8^{-0}x[5] - W_8^{-2}(x[3] - W_8^{-0}x[7]) \end{bmatrix}$$

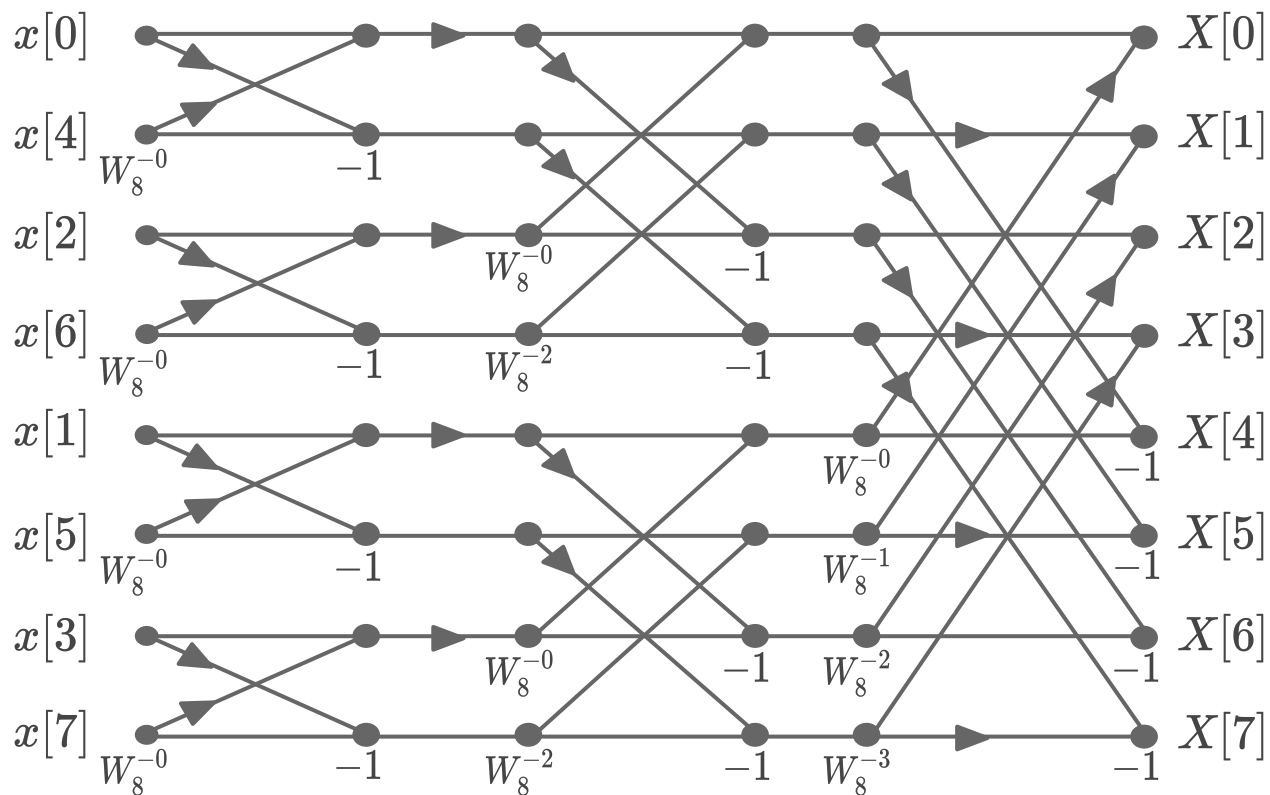
DFT から FFT へ： 分割したものを解釈する

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[4] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_8^{-0} & W_8^{-0} \\ W_8^{-0} & -W_8^{-0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] + W_8^{-0}x[4] + W_8^{-0}(x[2] + W_8^{-0}x[6]) \\ x[1] + W_8^{-0}x[5] + W_8^{-0}(x[3] + W_8^{-0}x[7]) \end{bmatrix}$$



内積の計算の繰り返しによって最終的な結果が得られる

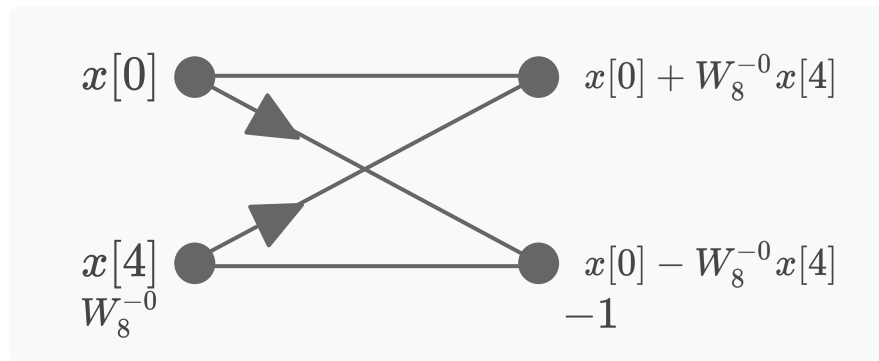
FFT 全体の演算を図で表す (黒丸で数値を乗算後に加算)



似たような演算手順 (次に示すバタフライ演算)の組み合わせ

バタフライ演算

FFTは複素加算2回，複素乗算1回のバタフライ演算を基本演算とし，これの組み合わせで構成される。Nが2のべき乗であれば同じ手順で計算可能。



DFT vs. FFT：計算量の比較

- バタフライ演算を基本演算とするFFTは N が2のべき乗の場合に適用可能でありその総数は $N/2 \log_2 N$ となる。
- 一般的な N の場合の計算量
 - DFT：複素加算 $N(N-1)$, 複素乗算 N^2
 - FFT：複素加算 $N \log_2 N$, 複素乗算 $N/2 \log_2 N$
- 計算オーダ
 - DFT： $\mathcal{O}(N^2)$
 - FFT： $\mathcal{O}(N \log_2 N)$

FFT のためのビットリバーズ

FFT では信号の並び替えが必要 → ビットを逆順にすることで実現可能

ビットリバーズ				
0	000	→	000	0
1	001	→	100	4
2	010	→	010	2
3	011	→	110	6
4	100	→	001	1
5	101	→	101	5
6	110	→	011	3
7	111	→	111	7
10進数	2進数			

復習：時間領域の畳み込み演算は z 領域で乗算になる (これはフーリエ変換，ラプラス変換でも共通する)

$$\mathcal{Z}[h[n] * x[n]] = H(z)X(z)$$

$x = [1, 3, 2]$, $h = [2, 2, 3]$ とする．畳み込み結果 $y[n]$ を求めよ．

$h[n]$	2	2	3			
$x[n]$	1	3	2			
$x[n-0]$						
$x[n-1]$						
$x[n-2]$						
$h[0]x[n-0]$						
$h[1]x[n-1]$						
$h[2]x[n-2]$						
$y[n]$						

Diagram illustrating the convolution process. The input sequence $x[n]$ is shifted by 0, 1, and 2 samples to align with the impulse response $h[n]$. The resulting products are summed to produce $y[n]$. Arrows indicate the shifts: 0シフト, 1シフト, 2シフト. The products are labeled $x h[0]$, $x h[1]$, and $x h[2]$. A bracket indicates that the columns are summed (各列で足す).

$H(z)$

$X(z)$

$X(z)z^{-0}$

$X(z)z^{-1}$

$X(z)z^{-2}$

$h[0]X(z)z^{-0}$

$h[1]X(z)z^{-1}$

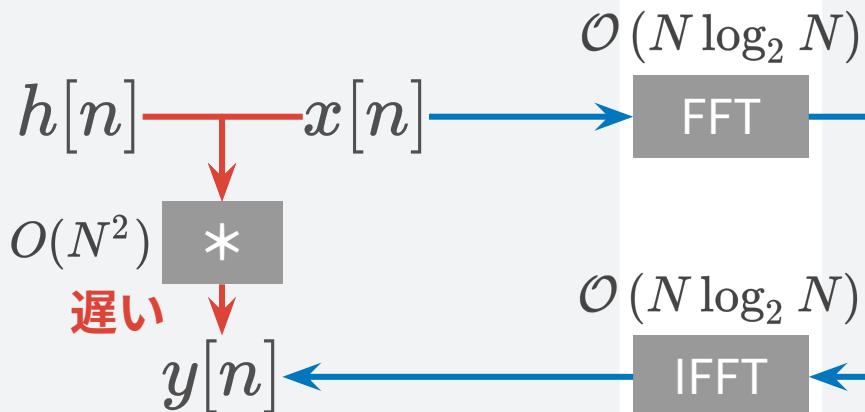
$h[2]X(z)z^{-2}$

$(h[0]z^{-0} + h[1]z^{-1} + h[2]z^{-2})X(z)$

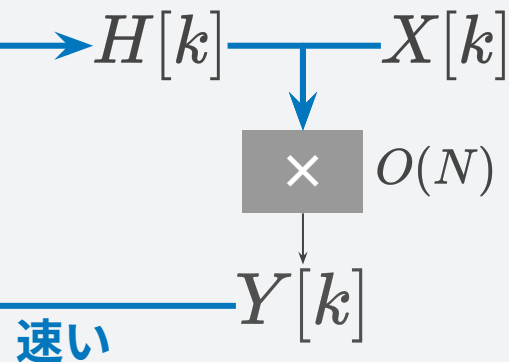
$H(z)$

FFTは畳み込みの計算量を抑えるのにも役立つ

(離散) 時間領域



z 領域



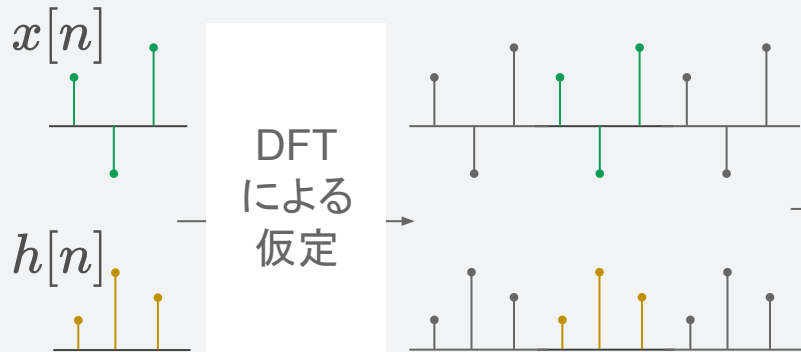
使用条件

- $h[n]$ と $x[n]$ の長さは等しく、かつ2のべき乗である必要がある (FFTの要件)
- $h[n]$ と $x[n]$ の長さは、畳み込み結果の長さ ($N + M - 1$) を超える必要がある

畳み込みを FFT (DFT) でやるときの注意

FFT (DFT) は信号の周期性を仮定するため、信号長が短いときは畳み込み結果が循環する (循環畳み込みと呼ばれる)

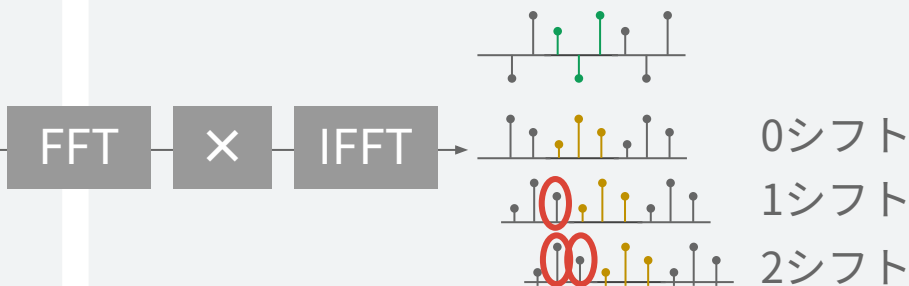
DFT (FFT) の仮定



定義域の外側で信号が周期的に繰り返しているという仮定

DFT (FFT) による計算

周期信号同士の畳み込みと等価



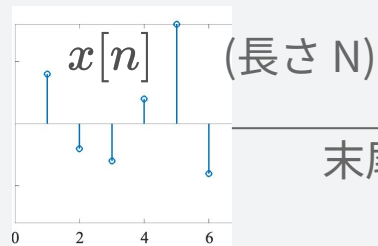
本来の信号で末尾にあった要素が循環して計算に登場する



解決策：ゼロ詰め (zero-padding) で循環の影響を回避

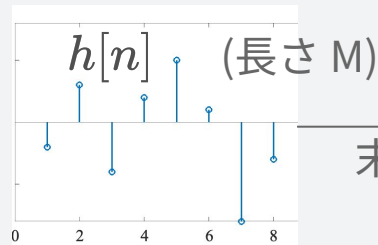
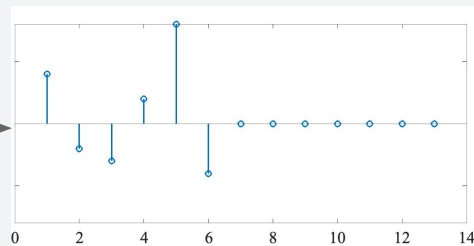
ゼロ詰め (zero-padding)

元の信号

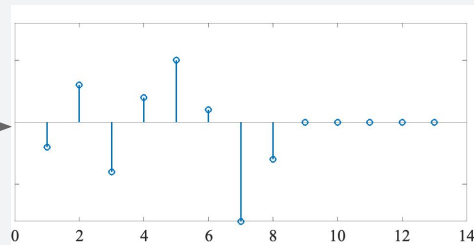


末尾に 0

ゼロ詰め信号



末尾に 0



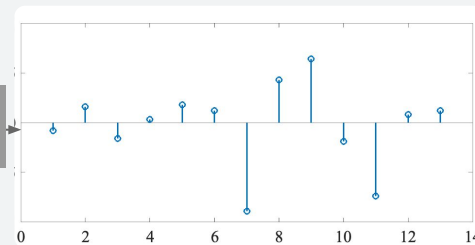
$N + M - 1$ を超え、かつ
2 のべき乗の長さにする

FFT

$\times$

IFFT

処理結果



時間領域での畳み込みの
結果と一致する

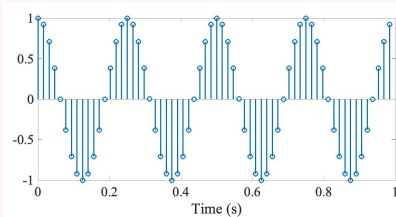
窓関数と短時間フーリエ変換

Window function and short-term Fourier transform

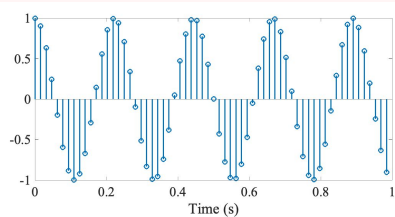
離散Fourier変換の問題

信号長が 1 sec (左) の場合 vs. 信号長が 2 sec (右) の場合

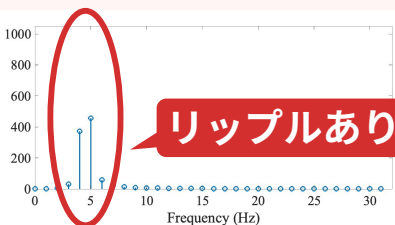
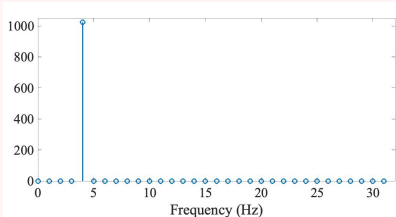
信号1 (4 Hz)



信号2 (4.5 Hz)

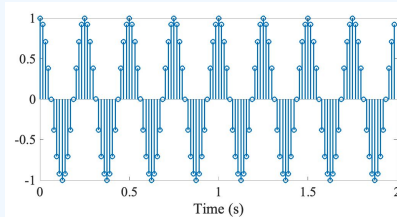


DFT & $|\cdot|^2$ (パワースペクトル)

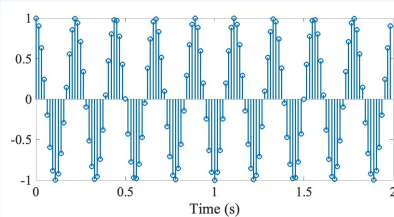


周波数 4.5 Hz の近傍にスペクトルが
染み出してしまっている…

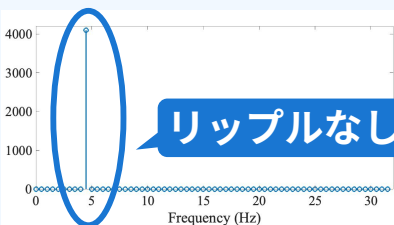
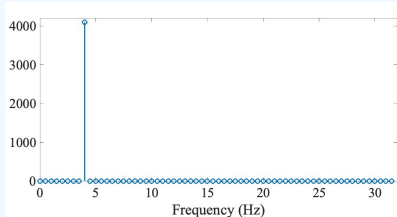
信号1 (4 Hz)



信号2 (4.5 Hz)



DFT & $|\cdot|^2$ (パワースペクトル)

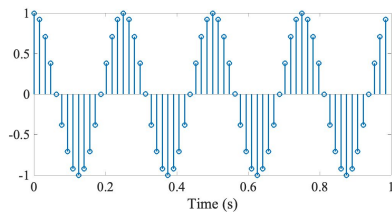


同じ信号のはずなのに、この場合は
染み出していない．何故？

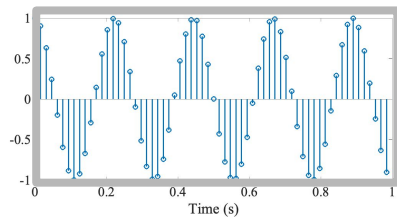
離散Fourier変換の問題

信号長が 1 sec (左) の場合 vs. 信号長が 2 sec (右) の場合

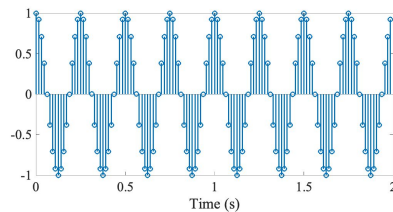
信号1 (4 Hz)



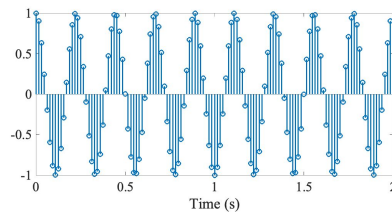
信号2 (4.5 Hz)



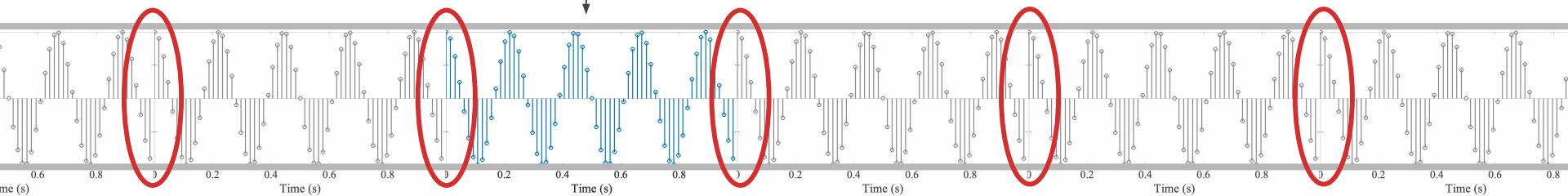
信号1 (4 Hz)



信号2 (4.5 Hz)



DFT による仮定

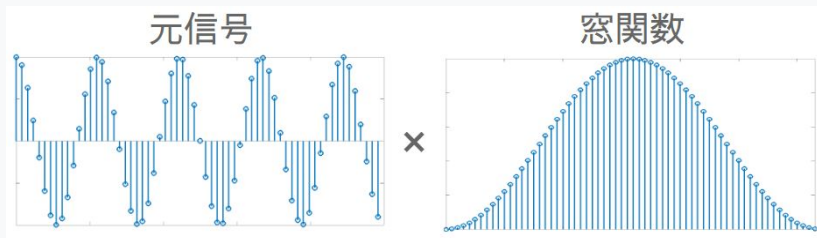


離散Fourier変換は時間領域での周期性を仮定するため、切り出された信号の両端のつながり方によってはリップルが生じる。

窓関数の役割

窓関数によるリップルの抑圧

信号長を対象に合わせて変更することは通常できないため、両端のつながりの影響を少なくする窓関数を信号に乗算してリップルを抑制する。



窓関数の乗算

離散窓 Fourier 変換

離散時間信号 $x[n]$ に対し、信号区間の中心から離れるほど減衰する重み関数 (窓関数) $w[n]$ を乗じて離散 Fourier 変換

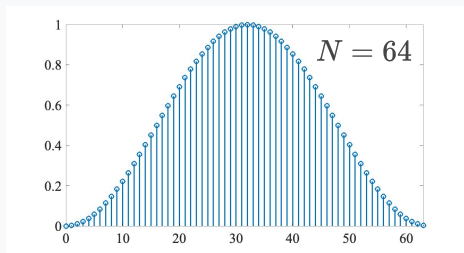
$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} \underline{w[n]x[n]} \exp\left(-j\frac{2\pi kn}{N}\right)$$

窓関数の乗算

よく使われる窓関数

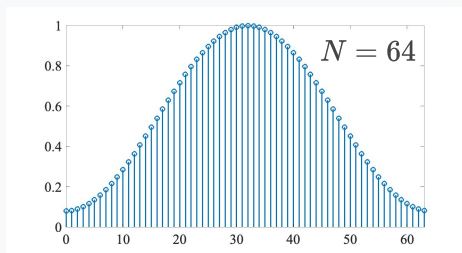
Hanning 窓

$$w[n] = \begin{cases} 0.5 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right), & 0 \leq n \leq N \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



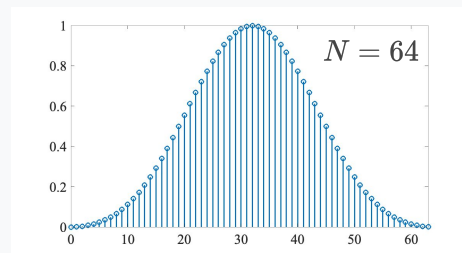
Hamming 窓

$$w[n] = \begin{cases} 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right), & 0 \leq n \leq N \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



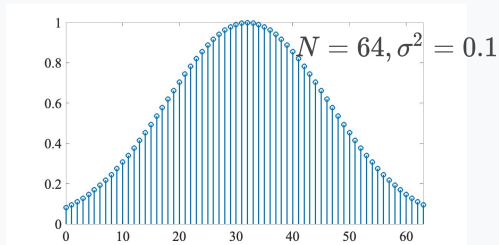
Blackman 窓

$$w[n] = \begin{cases} 0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{N}\right), & 0 \leq n \leq N \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



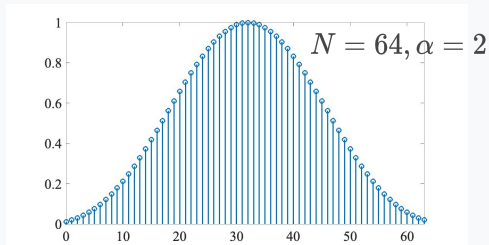
Gauss 窓

$$w[n] = \begin{cases} \exp\left(-\frac{1}{\sigma^2} \frac{(n - \frac{N}{2})^2}{N^2}\right), & 0 \leq n \leq N \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



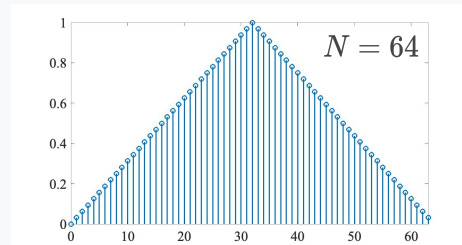
Kaiser 窓

$$w[n] = \begin{cases} \frac{I_0\left(\pi\alpha\sqrt{1-\left(\frac{2n}{N}-1\right)^2}\right)}{I_0(\pi\alpha)}, & 0 \leq n \leq N \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



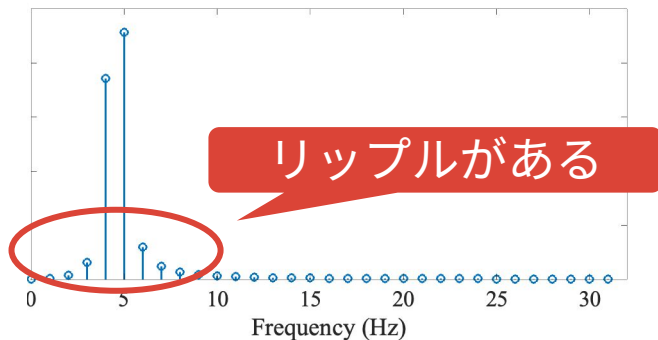
Bartlett 窓 (三角窓)

$$w[n] = \begin{cases} \frac{2n}{N}, & 0 \leq n \leq \frac{N}{2} \\ 2 - \frac{2n}{N}, & \frac{N}{2} < n \leq N \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

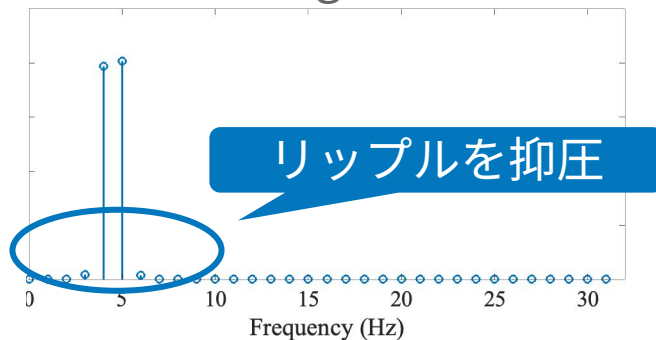


窓関数の効果

矩形窓の場合

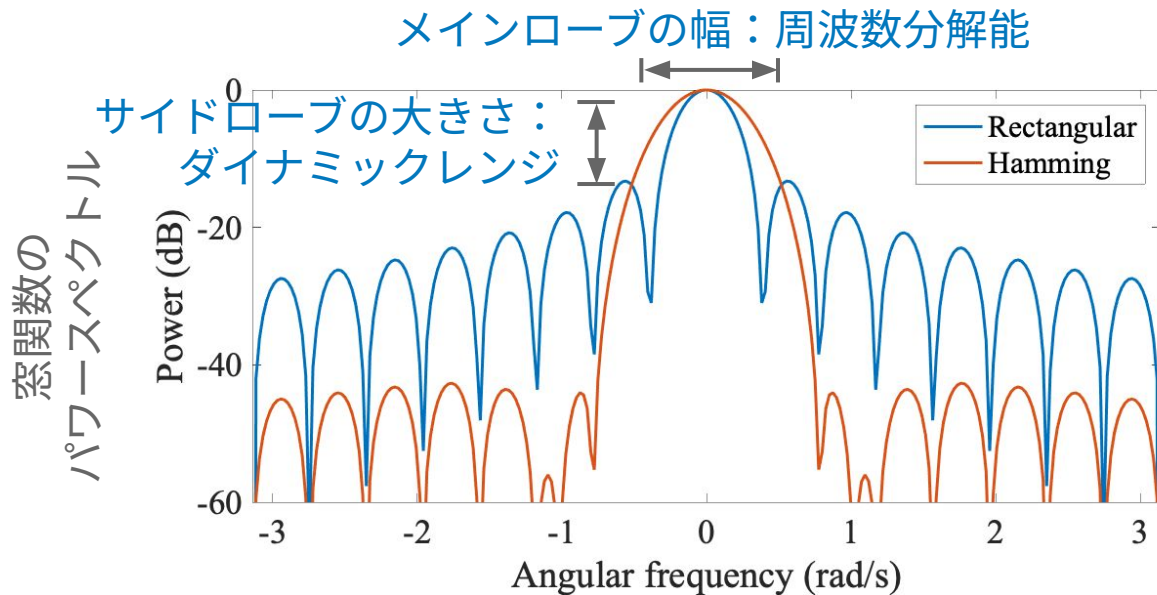


Hamming窓の場合



(時間区間を切り出してDFTすることは、
矩形窓をかけていることと等価)

窓関数の性能

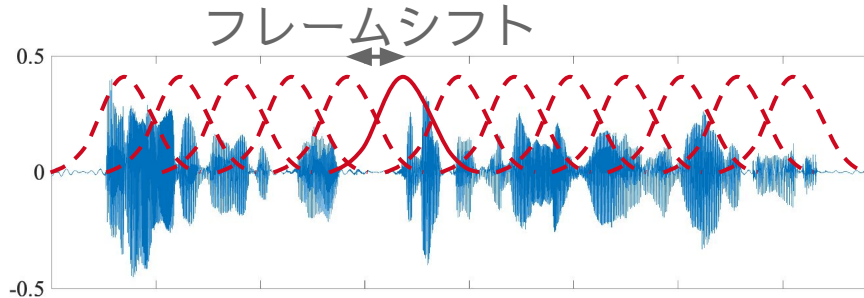


窓関数をどう選べばよい？

- 窓関数をかけることは、周波数領域における畳み込み → スペクトルは変わる
- 窓関数の性能は**周波数分解能**と**ダイナミックレンジ**によって決まる
- これらはトレードオフの関係にあるため、目的に合わせて選択する

短時間 Fourier 変換：時間変化する信号に対する分析

- 時々刻々と変化する時系列信号を考える。
 - 長い時間区間の信号では、スペクトルの時間変化に意味がある場合が多い
 - (時間区間全体のスペクトルはあまり意味を持たない)
- 短時間 Fourier 変換 (short-time Fourier transform: STFT)
 - 短時間の時間区間ごとに窓関数を乗じて Fourier 変換

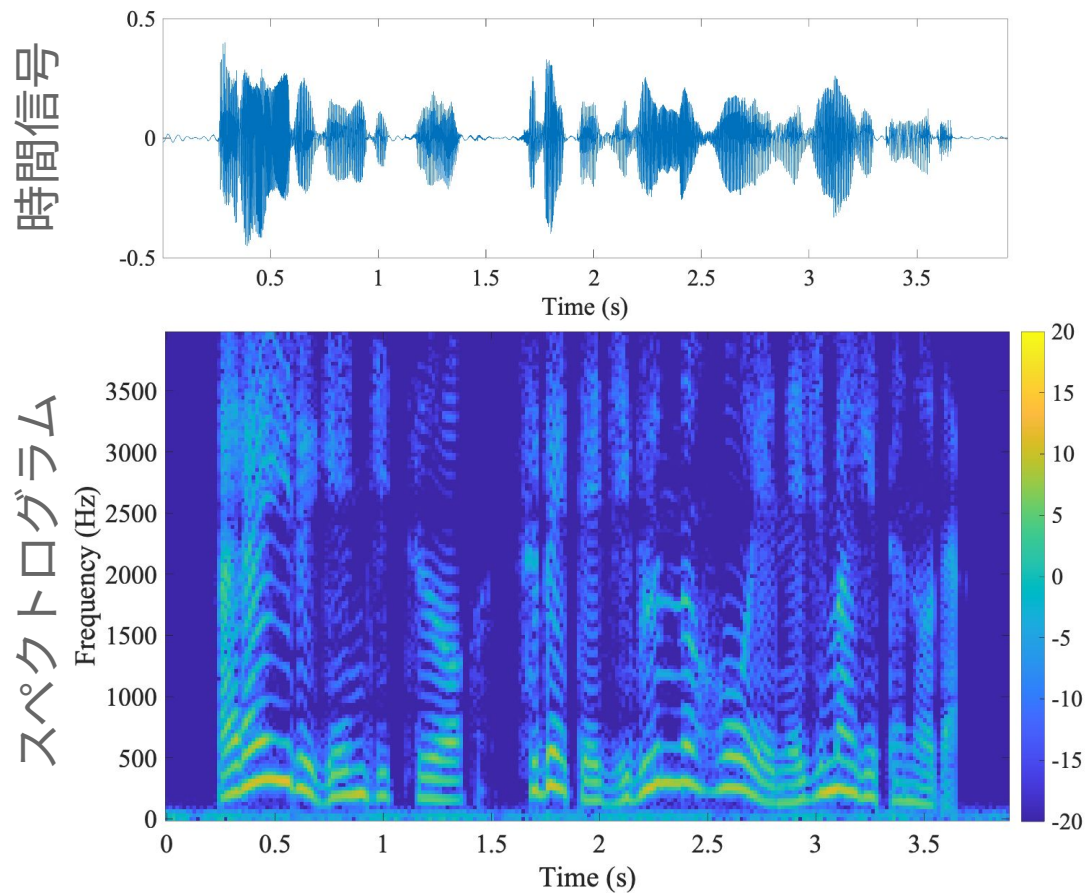


- 連続系での数式表現 (離散の場合も基本的に同じ)

$$X(\omega, t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \underbrace{w(\tau - t)}_{\text{時刻 } t \text{ を中心とした窓関数}} \exp(-j\omega\tau) d\tau$$

時刻 t を中心とした窓関数

短時間 Fourier 変換：スペクトログラム



まとめ
(matome)

まとめ

- アナログフィルタからディジタルフィルタを作る
 - インパルス不変法と双一次変換法
- 高速フーリエ変換
 - 対称性を利用した，計算量の小さな離散フーリエ変換
- 窓関数と短時間フーリエ変換
 - 窓関数でリップルを防ぐ
 - 窓関数をずらして信号を切り出すことで，時間変化する信号を変換可能

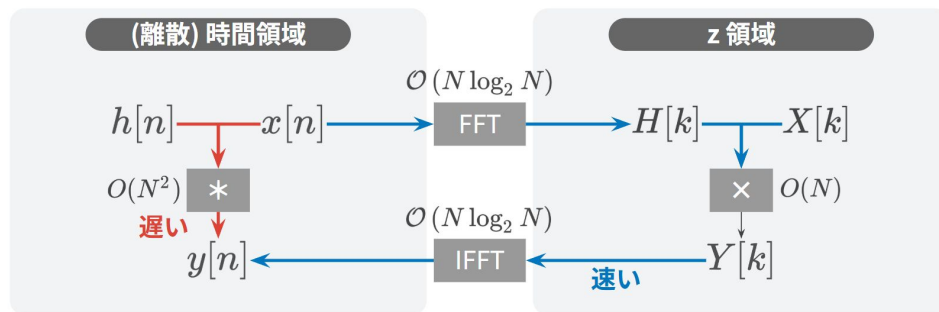
課題 (exercise)

演習 (プログラミング)

任意の信号 $x[n]$ (長さ N) とインパルス応答 $h[n]$ (長さ M) について

1. 時間領域で**畳み込み演算** $y[n] = h[n] * x[n]$ を実施せよ。
2. **z 領域を經由して同演算**を実施し、その結果が 1. と一致することを確認せよ。
3. $N = M$ とし、 N の値に対して、2. の演算が 1. の演算の何倍高速かを比較せよ。

FFTは畳み込みの計算量を抑えるのにも役立つ



使用条件

- $h[n]$ と $x[n]$ の長さは等しく、かつ2のべき乗である必要がある (FFTの要件)
- $h[n]$ と $x[n]$ の長さは、畳み込み結果の長さ $(N + M - 1)$ を超える必要がある

第 07 回について

第 07 回について

- 講義の直前に課題をアップロードします。
- いつも通り講義室に集合してください。
- 講義時間中にその課題を解いてください。適宜，話し合ったり資料を見てください。質問はいつでも受け付けます。
- Gemini などを利用し，理解を深めてください。それにあたり，課題や講義のPDFを Gemini などにアップロードしても構いません。
- 課題の提出は不要です。講義後の課題もありません。